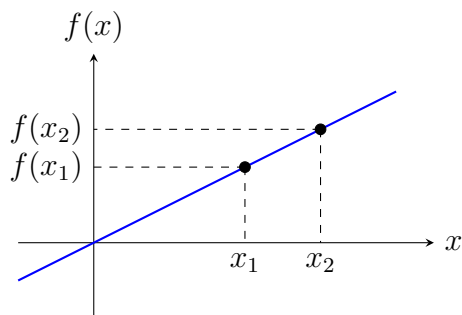


Maturitní otázka číslo 21: Diferenciální počet

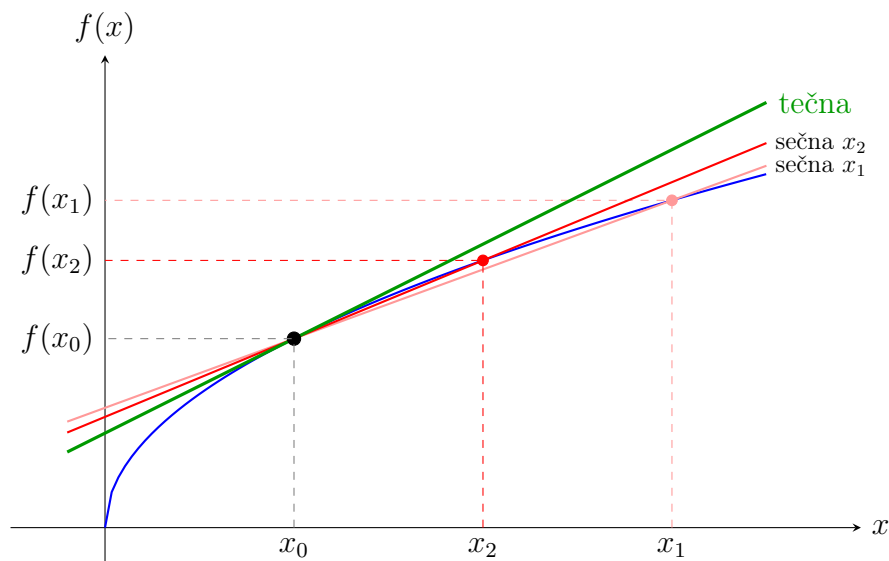
Derivace

Derivace v bodě

Derivace v bodě x nějaké funkce f je rovna směrnici tečny, která se dotýká daného bodu. Zapisuje se $f'(x) = a, a \in \mathbb{R}$. Směrnice přímky je koeficient a v lineární funkci $y = ax + b$ a udává jak rychle daná přímka stoupá nebo klesá. Pokud máme nějakou lineární funkci, její směrnice se dá získat ze dvou bodů této funkce. Mějme dva body $X_1 = [2, 1], X_2 = [3, 1.5]$. Směrnice se počítá vzorcem $a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{1.5 - 1}{3 - 2} = 0.5$. Z obrázku můžeme vidět že jde opravdu o funkci $y = \frac{1}{2}x$.



My ovšem chceme určit derivaci pouze v jedno bodě. Mějme funkci f nějaký bod x_0 . Uděláme sečnu s bodem x . Čím více se tento bod bude blížit bodu x_0 , tím blíže bude sečna podobná požadované tečně. Chceme přiblížit bod x co nejbližší bodu x_0 tak aby $x \neq x_0$. Pro tohle přiblížení použijeme limitu, tedy $a = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$. Tato limita se občas také píše pomocí difference kdy $d = x - x_0$ a vzorec vypadá $a = \lim_{d \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + d) - f(x_0)}{d}$.



Derivace v bodě existuje, pokud existuje vlastní limita a obě jednostranné derivace se rovnají. Ty se zapisují se jako $f'_-(x_0)$ a $f'_+(x_0)$. Limita se bude pro ně počítat zleva a zprava, tedy $a = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ a $a = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.

Jednostranné derivace se nerovnají například u funkce $f(x) = |x|$ v bodě nula. Její derivace zleva se počítá takto $f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$. Derivace zprava je $f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - 0}{x - 0} = 1$. Pokud existují obě jednostranné derivace a funkce je v tomto bodě spojitá, říká se danému bodu hrot.

Dalším speciálním bodem je bod vratu. Ten například existuje u funkce $f(x) = \sqrt{|x|}$ v bodě $x = 0$. Vzniká pokud je funkce v daném bodě spojitá a jedna z jednostranných derivací jde do nekonečna a druhá do mínus nekonečna. Ve vratu derivace neexistuje, ale tečna existuje a je rovnoběžná s osou y .

Pokud vyjdou obě jednostranné derivace jako nekonečno se stejným znaménkem a graf je v bodě spojitý, jde o nevlastní derivaci. Graf má v tomto bodě tečnu rovnoběžnou s osou y . To nastává například u derivace funkce $f(x) = \sqrt[3]{x}$ v bodě $x = 0$.

Má-li funkce v bodě derivaci, je spojitá. Funkce je spojitá, pokud platí $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. To se dokazuje přímo. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) - f(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x - a)} \cdot (x - a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} (x - a) = f'(a) \cdot 0 = 0$.

Derivace na intervalu

Derivace funkce